ĐỀ 1.2.3

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong các công thức lượng giác sau, công thức nào **sai**?

A. $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$.
B. $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$.
C $\cos 2a = \sin^2 a - \cos^2 a$.
D. $\sin 2a = 2\sin a \cos a$.

Lời giải.

Theo công thức nhân đôi, ta có $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$.
Do đó đẳng thức $\cos 2a = \sin^2 a - \cos^2 a$ là sai.
Chọn đáp án C □

Câu 2. Cho $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $\sin\alpha > 0$.
B. $\cos\alpha > 0$.
C $\tan\alpha > 0$.
D. $\cot(\alpha + \pi) < 0$.

Lời giải.

Vì $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$ nên điểm biểu diễn của góc lượng giác α nằm ở góc phần tư thứ III.
Khi đó $\sin\alpha < 0$ và $\cos\alpha < 0$, suy ra $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} > 0$ và $\cot(\alpha + \pi) = \cot\alpha > 0$.
Chọn đáp án C □

Câu 3. Một hình chóp ngũ giác có số đỉnh và số cạnh lần lượt là

A. 5 đỉnh, 10 cạnh.
B 6 đỉnh, 10 cạnh.
C. 6 đỉnh, 12 cạnh.
D. 5 đỉnh, 8 cạnh.

Lời giải.

Hình chóp ngũ giác có đáy là một ngũ giác (5 đỉnh, 5 cạnh đáy) và 1 đỉnh chóp nối với 5 đỉnh đáy (5 cạnh bên).
Vậy hình chóp ngũ giác có 6 đỉnh và 10 cạnh.
Chọn đáp án B □

Câu 4. Phương trình $\sin x = 0$ có một nghiệm thuộc khoảng $\left(\dfrac{\pi}{2}; \dfrac{3\pi}{2}\right)$ là

A. $x = \dfrac{3\pi}{4}$.
B $x = \pi$.
C. $x = \dfrac{2\pi}{3}$.
D. $x = \dfrac{5\pi}{6}$.

Lời giải.

Ta có $\sin x = 0 \iff x = k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$.
Vì $x \in \left(\dfrac{\pi}{2}; \dfrac{3\pi}{2}\right)$ nên chọn $k = 1$, ta được nghiệm $x = \pi$.
Chọn đáp án B □

Câu 5. Cho các góc lượng giác (Ou, Ov), với $\text{sđ}(Ou, Ov) = -\dfrac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. Góc lượng giác nào có số đo dưới đây có cùng tia đầu Ou và tia cuối Ov?

A. $\dfrac{\pi}{3}$.
B. $\dfrac{2\pi}{3}$.
C $\dfrac{5\pi}{3}$.
D. $\dfrac{4\pi}{3}$.

Lời giải.

Với $k = 1 \in \mathbb{Z}$, ta có:

$$\text{sđ}(Ou, Ov) = -\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}.$$

Do đó góc lượng giác có số đo $\dfrac{5\pi}{3}$ có cùng tia đầu Ou và tia cuối Ov.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD, AB > CD$), gọi $I = AD \cap BC$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng

A. SA. **B.** SB. **C** SI. **D.** SC.

Lời giải.

Ta có $S \in (SAD) \cap (SBC)$.

Mặt khác $\begin{cases} I \in AD \subset (SAD) \\ I \in BC \subset (SBC) \end{cases} \Longrightarrow I \in (SAD) \cap (SBC)$.

Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng SI.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 7. Cho dãy số (u_n), biết $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 1 \end{cases}$ với $n \geq 1$. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây?

A $1; 4; 13$. **B.** $1; 3; 10$. **C.** $1; 4; 12$. **D.** $1; 5; 16$.

Lời giải.

Từ hệ thức truy hồi của dãy số, ta tính được:

- $u_1 = 1$.
- $u_2 = 3u_1 + 1 = 3 \cdot 1 + 1 = 4$.
- $u_3 = 3u_2 + 1 = 3 \cdot 4 + 1 = 13$.

Vậy ba số hạng đầu tiên của dãy số là $1; 4; 13$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 8. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $u_n = 3^n - 1$. **B** $u_n = -3n + 5$. **C.** $u_n = \dfrac{2}{n+2}$. **D.** $u_n = n^2 - 1$.

Lời giải.

Xét dãy số (u_n) với $u_n = -3n + 5$. Ta có:

$$u_{n+1} - u_n = [-3(n+1) + 5] - (-3n + 5) = -3, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Vì hiệu $u_{n+1} - u_n = -3$ không đổi nên dãy số $u_n = -3n + 5$ là một cấp số cộng với công sai $d = -3$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của x để ba số $x+1;\ x+3;\ 2x+3$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A. $x = 3$. **B.** $x = -2$.

C $x = 3$ hoặc $x = -2$. **D.** $x = 2$ hoặc $x = -3$.

Lời giải.

Ba số $x+1;\ x+3;\ 2x+3$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân khi và chỉ khi:

$$(x+3)^2=(x+1)(2x+3) \iff x^2+6x+9=2x^2+5x+3 \iff x^2-x-6=0 \iff \left[\begin{array}{l} x=3 \\ x=-2. \end{array}\right.$$

Thử lại:

- Với $x=3$, ba số là $4;6;9$ (lập thành cấp số nhân có công bội $q=\dfrac{3}{2}$).
- Với $x=-2$, ba số là $-1;1;-1$ (lập thành cấp số nhân có công bội $q=-1$).

Vậy $x=3$ hoặc $x=-2$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 10. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=5\cos^2 x-2$. Giá trị của biểu thức $P=M-m$ bằng

A. 3. **B.** 1. **C** 5. **D.** 7.

Lời giải.

Với mọi $x\in\mathbb{R}$, ta có $0\le\cos^2 x\le 1 \implies -2\le 5\cos^2 x-2\le 3$.
Suy ra giá trị lớn nhất $M=3$ (khi $\cos^2 x=1$) và giá trị nhỏ nhất $m=-2$ (khi $\cos^2 x=0$).
Vậy $P=M-m=3-(-2)=5$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 11. Biết rằng $\sin\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{4}$ với a,b là các số nguyên dương. Giá trị của biểu thức $P=a^2-b^2$ bằng

A. 16. **B** 32. **C.** 40. **D.** 34.

Lời giải.

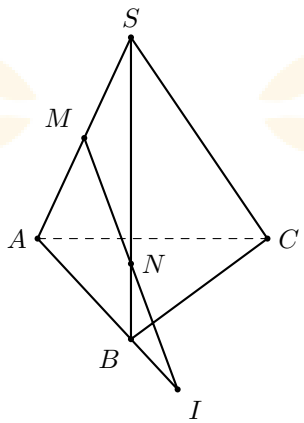
Ta có:

$$\sin\frac{\pi}{12}=\sin\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4}-\cos\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.$$

Do đó $a=6, b=2$, suy ra $P=a^2-b^2=6^2-2^2=36-4=32$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 12. Cho hình tứ diện $SABC$. Gọi M là trung điểm của cạnh SA, N là điểm trên cạnh SB sao cho $SN=3NB$ như hình vẽ sau:



Trong mặt phẳng (SAB), đường thẳng MN cắt đường thẳng AB tại điểm I. Tỉ số $\dfrac{IB}{IA}$ bằng

A $\dfrac{1}{3}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{4}$.

Lời giải.

Trong mặt phẳng (SAB), kẻ đường thẳng qua B song song với SA cắt đường thẳng MN tại điểm E.
Theo định lí Thales, ta có:

$$\frac{BE}{MS}=\frac{NB}{NS}=\frac{1}{3} \quad \text{và} \quad \frac{IB}{IA}=\frac{BE}{MA}.$$

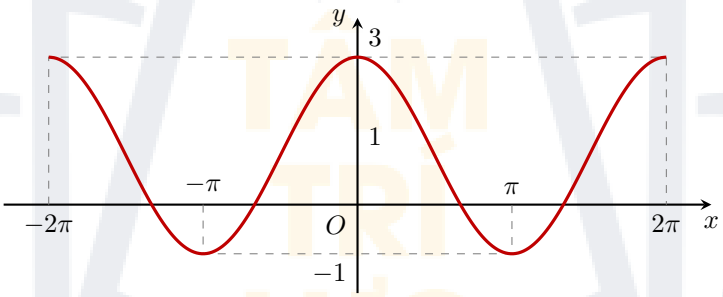
Vì M là trung điểm của SA nên $MA=MS$, suy ra:

$$\frac{IB}{IA}=\frac{BE}{MS}=\frac{1}{3}.$$

Chọn đáp án A ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=2\cos x+1$ có đồ thị trên đoạn $[-2\pi;2\pi]$ như hình vẽ sau:



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Tập giá trị của hàm số $y=f(x)$ là đoạn $[-1;3]$.	X	
b Hàm số đã cho là hàm số chẵn và tuần hoàn với chu kì $T=2\pi$.	X	
c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;\pi)$.		X
d Trên đoạn $[-2\pi;2\pi]$, phương trình $f(x)=0$ có đúng 4 nghiệm phân biệt.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Vì $-1\le\cos x\le 1, \forall x\in\mathbb{R}$ nên $-1\le 2\cos x+1\le 3$. Vậy tập giá trị của hàm số là $[-1;3]$.

b) Đ **Đúng.** Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}$ đối xứng, với mọi $x\in\mathbb{R}$ ta có $f(-x)=2\cos(-x)+1=2\cos x+1=f(x)$ nên hàm số là hàm số chẵn và tuần hoàn với chu kì $T=2\pi$.

c) S **Sai.** Dựa vào đồ thị, khi x chạy từ 0 đến π thì đồ thị đi xuống (giá trị hàm số giảm từ 3 xuống -1) nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;\pi)$.

d) Đ **Đúng.** Đường thẳng $y = 0$ (trục hoành Ox) cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2\pi; 2\pi]$ tại đúng 4 điểm phân biệt nên phương trình $f(x) = 0$ có đúng 4 nghiệm phân biệt trên $[-2\pi; 2\pi]$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

Câu 2. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không đồng phẳng có tâm lần lượt là O và O'. Khi đó:

Phát biểu	Đ	S
a $OO' \parallel (ADF)$.	X	
b $OO' \parallel (BCE)$.	X	
c) $OO' \parallel (ACE)$.		X
d $OO' \parallel (CDFE)$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Vì O, O' lần lượt là trung điểm của BD và BF nên OO' là đường trung bình của tam giác $BDF \implies OO' \parallel DF$. Mà $DF \subset (ADF)$ và $OO' \not\subset (ADF)$ nên $OO' \parallel (ADF)$.

b) Đ **Đúng.** Tương tự, O, O' lần lượt là trung điểm của AC và AE nên OO' là đường trung bình của tam giác $ACE \implies OO' \parallel CE$. Mà $CE \subset (BCE)$ và $OO' \not\subset (BCE)$ nên $OO' \parallel (BCE)$.

c) S **Sai.** Vì $O \in AC \subset (ACE)$ và $O' \in AE \subset (ACE)$ nên đường thẳng OO' nằm trong mặt phẳng (ACE) $(OO' \subset (ACE))$, không song song với (ACE).

d) Đ **Đúng.** Ta có $OO' \parallel DF$, mà $DF \subset (CDFE)$ và $OO' \not\subset (CDFE)$ nên $OO' \parallel (CDFE)$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$, số hạng thứ tư $u_4 = 18$ và tổng 4 số hạng đầu tiên bằng 42. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Công sai của cấp số cộng là $d = 5$.	X	
b) Số hạng thứ ba của cấp số cộng là $u_3 = 12$.		X
c Số các số hạng đầu tiên được xét trong tổng trên là $n = 4$.	X	
d Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là $S_{10} = 255$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Ta có $u_4 = u_1 + 3d \iff 18 = 3 + 3d \iff d = 5$.

b) S **Sai.** Số hạng thứ ba của cấp số cộng là $u_3 = u_1 + 2d = 3 + 2 \cdot 5 = 13 \neq 12$.

c) Đ **Đúng.** Kiểm tra tổng 4 số hạng đầu tiên: $S_4 = \dfrac{4(u_1 + u_4)}{2} = 2(3 + 18) = 42$, do đó số các số hạng đầu tiên được xét trong tổng là $n = 4$.

d) Đ **Đúng.** Tổng của 10 số hạng đầu tiên là:

$$S_{10} = 10u_1 + \frac{10 \cdot 9}{2}d = 10 \cdot 3 + 45 \cdot 5 = 30 + 225 = 255.$$

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) đúng | ..... □

Câu 4. Cho phương trình lượng giác $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $(*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Phương trình $(*)$ tương đương với $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{6}$.	X	
b Phương trình có các họ nghiệm là $x = k2\pi$ và $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.	X	
c) Trong khoảng $(-\pi;\pi)$, phương trình có tổng số 3 nghiệm.		X
d) Nghiệm lớn nhất của phương trình trong khoảng $(0;2\pi)$ là $\frac{5\pi}{3}$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Vì $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ nên phương trình $(*)$ tương đương với $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{6}$.

b) Đ **Đúng.** Ta có:

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{6} \iff \left[\begin{array}{l} x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = k2\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}).$$

c) S **Sai.** Xét trên khoảng $(-\pi;\pi)$:

- Họ nghiệm $x = k2\pi \in (-\pi;\pi) \iff k = 0 \implies x = 0$.
- Họ nghiệm $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \in (-\pi;\pi) \iff k = 0 \implies x = \frac{\pi}{3}$.

Vậy trong khoảng $(-\pi;\pi)$, phương trình chỉ có 2 nghiệm là $x = 0$ và $x = \frac{\pi}{3}$.

d) S **Sai.** Trong khoảng $(0;2\pi)$, phương trình chỉ có duy nhất một nghiệm là $x = \frac{\pi}{3}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | ..... □

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một tảng băng có khối lượng ban đầu là 4 tấn đang tan chảy. Cứ mỗi giờ, tảng băng mất đi $\frac{1}{4}$ khối lượng của nó ở thời điểm ngay trước đó. Tính khối lượng còn lại của tảng băng (tính bằng tấn) sau 2 giờ.

Đáp án: | 2 | , | 2 | 5 |

Lời giải.

Cứ sau mỗi giờ, khối lượng còn lại của tảng băng bằng $1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}$ khối lượng của nó ở thời điểm ngay trước đó.
Do đó, khối lượng của tảng băng sau mỗi giờ lập thành một cấp số nhân có công bội $q=\dfrac{3}{4}$.
Sau 2 giờ, khối lượng còn lại của tảng băng là:

$$M_2=4\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^2=4\cdot\frac{9}{16}=\frac{9}{4}=2{,}25 \text{ (tấn)}.$$

Đáp án: 2,25 ..... □

Câu 2. Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{3\sin^2 x+\cos^2 x-1}{\sin^2 x}$ với $\sin x\neq 0$. Kết quả của biểu thức A là một hằng số. Hãy tìm hằng số đó.

Đáp án: 2

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức lượng giác cơ bản $\sin^2 x+\cos^2 x=1 \Longrightarrow \cos^2 x-1=-\sin^2 x$, ta có:

$$A=\frac{3\sin^2 x+(\cos^2 x-1)}{\sin^2 x}=\frac{3\sin^2 x-\sin^2 x}{\sin^2 x}=\frac{2\sin^2 x}{\sin^2 x}=2.$$

Vậy hằng số cần tìm là 2.

Đáp án: 2 ..... □

Câu 3. Mực nước tại một trạm quan trắc thủy triều tính theo giờ thứ t $(0\le t\le 24)$ trong một ngày được cho bởi công thức $h(t)=5+2\sin\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)$ (mét). Hỏi vào giờ thứ mấy trong ngày $(0\le t\le 24)$ thì mực nước đạt mức thấp nhất?

Đáp án: 1 8

Lời giải.

Vì $\sin\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)\ge -1, \forall t\in[0;24]$ nên:

$$h(t)=5+2\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)\ge 5+2\cdot(-1)=3 \text{ (mét)}.$$

Mực nước đạt mức thấp nhất bằng 3 mét khi và chỉ khi:

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)=-1 \iff \frac{\pi}{12}t=-\frac{\pi}{2}+k2\pi \iff t=-6+24k\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Do $0\le t\le 24$ nên chọn $k=1$, ta được $t=18$.
Vậy vào giờ thứ 18 trong ngày thì mực nước đạt mức thấp nhất.

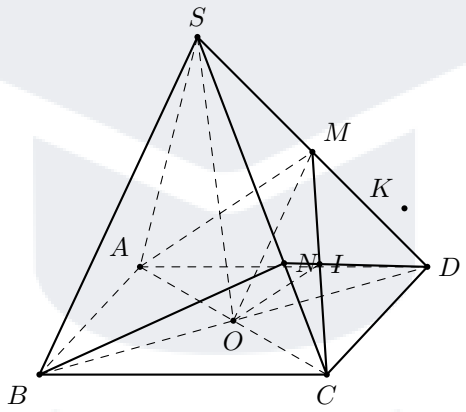
Đáp án: 18 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm cạnh SD và N là điểm thuộc cạnh SC sao cho $NS=2NC$.

1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).
2. Chứng minh OM song song với mặt phẳng (SAB).
3. Tìm giao điểm K của đường thẳng NB và mặt phẳng (AMC).

Lời giải.



1. **Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD):**
   - Ta có $S \in (SAC) \cap (SBD)$.
   - Trong mặt phẳng $(ABCD)$, vì $O = AC \cap BD$ nên $\begin{cases} O \in AC \subset (SAC) \\ O \in BD \subset (SBD) \end{cases} \Longrightarrow O \in (SAC) \cap (SBD)$.

   Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là đường thẳng SO.
2. **Chứng minh OM song song với mặt phẳng (SAB):**
   - Vì $ABCD$ là hình bình hành tâm O nên O là trung điểm của BD.
   - Xét tam giác SBD có O là trung điểm của BD và M là trung điểm của SD, suy ra OM là đường trung bình của tam giác $SBD \Longrightarrow OM \parallel SB$.
   - Mà $\begin{cases} SB \subset (SAB) \\ OM \not\subset (SAB) \end{cases}$ nên $OM \parallel (SAB)$.
3. **Tìm giao điểm K của đường thẳng NB và mặt phẳng (AMC):**
   Chọn mặt phẳng phụ (NBD) chứa đường thẳng NB. Ta tìm giao tuyến của (AMC) và (NBD):
   - Ta có $O = AC \cap BD \Longrightarrow \begin{cases} O \in AC \subset (AMC) \\ O \in BD \subset (NBD) \end{cases} \Longrightarrow O$ là điểm chung thứ nhất của (AMC) và (NBD).
   - Trong mặt phẳng (SCD), hai đường thẳng MC và ND cắt nhau tại điểm I ($I = MC \cap ND$). Khi đó $\begin{cases} I \in MC \subset (AMC) \\ I \in ND \subset (NBD) \end{cases} \Longrightarrow I$ là điểm chung thứ hai của (AMC) và (NBD).

- Suy ra $(AMC) \cap (NBD) = OI$.

Trong mặt phẳng (NBD), gọi $K = NB \cap OI$. Khi đó $\begin{cases} K \in NB \\ K \in OI \subset (AMC) \end{cases}$ nên K chính là giao điểm của đường thẳng NB và mặt phẳng (AMC).